

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Sodium Phenylacetate 5g, Sodium benzoate 5g (암모놀주 글로벌데이몬파마)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1ml 중 Sodium Phenylacetate 100mg, Sodium benzoate 100mg(50ml/바이알)
- 연한노란색의 투명한 액이든 유리바이알

☐ 효능 효과 :

- 다음의 효소결핍을 수반하는 요소회로이상증 환자에서의 급성 고암모니아혈증 및 고암모니아성 뇌증의 치료를 위한 보조요법 :
Carbamyl phosphate synthetase (CPS),
Ornithine transcarbamylase (OTC),
Arginosuccinic acid synthetase (ASS)

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의일

2009년 제4차 약제급여평가위원회 : 2009년 4월 23일

2009년 제10차 약제급여평가위원회 : 2009년 9월 17일[재평가]

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2008년 10월 20일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 심의결과(2009년 4차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품은 “CPS, OTC, ASS 효소결핍을 수반하는 요소회로이상증 환자에서의 급성 고암모니아혈증 및 고암모니아성 뇌증의 치료를 위한 보조요법”에 허가받은 약제로서, 신청품을 보조요법으로 사용하지 않는 비교 치료법과의 상대적인 임상적 유용성 및 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.

□ 재평가 심의결과(2009년 제10차 약제급여평가위원회)

○ 기심의결과유지(비급여)

- 신청품은 “CPS, OTC, ASS 효소결핍을 수반하는 요소회로이상증 환자에서의 급성 고암모니아혈증 및 고암모니아성 뇌증의 치료를 위한 보조요법”에 허가받은 약제로서, 신청품을 보조요법으로 사용하지 않는 대체 가능 치료법과의 상대적인 임상적 유용성 및 비용효과성이 불분명하므로 기심의 결과를 유지함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “CPS, OTC, ASS 효소결핍을 수반하는 요소회로이상증 환자에서의 급성 고암모니아혈증 및 고암모니아성 뇌증의 치료를 위한 보조요법”에 허가받은 약제로 현재 급성 고암모니아혈증 및 고암모니아성 뇌증에 직접적으로 암모니아를 제거할 수 있는 혈액 투석 등의 처치가 가능한 점 등을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에는 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 효소결핍을 수반하는 요소회로이상증 환자에서의 급성 고암모니아혈증 치료에 투석 전 중간 단계에 사용할 수 있는 약제로¹⁾²⁾³⁾⁴⁾ 암모니아 수치가 정상화되면 경구제로 전환함.
 - 신청품의 국내 허가사항에 따르면 암모니아 수치가 너무 높거나 이약에 반응하지 않은 환자는 혈액투석과 같은 적극적인 치료를 실시해야 함.
- 요소 회로 이상으로 인한 급성 고암모니아혈증으로 입원한 환자를 대상으로 한 다기관, 단일군의 open-label의 관찰적 분석 연구 결과 다른 요법과 병용한 즉각적인 sodium phenylacetate, sodium benzoate 치료는 혈중 ammonia 수치를 낮추고 다수

의 환자를 생존시키나 상당수에서 고암모니아혈증을 조절하는데 투석이 필요하였으며 특히 신청품에 반응하지 않는 신생아나 노인의 경우 투석이 필요함. 최초 증상 발현 연령과 결핍효소 종류, 혈중 암모니아 수치 등에 따라 생존의 차이가 있음.

- 투석환자수는 299명 중 105명(35%)이며 이 중 신생아는 94명 중 56명(60%)임. 고암모니아혈증 발생 후의 생존 분율은 84%(299명 중 250명)였으며, 생후 30일 이내에 발현한 환자 생존 분율은 68%, 생후 30일 이후에 발현한 환자 생존 분율은 91%임. ammonia 수치가 500 $\mu\text{mol/L}$ (9024 $\mu\text{g/dl}$) 이하 수치 환자들이 생존율이 높음⁵⁾.

- 21년간 260명을 대상으로 한 연구의 약 11년까지 follow up한 시점에서의 생존율은 생후 30일 이내에 최초 발현한 환자들 35%, 늦은 영아기에 발현한 환자들 87%, >2-16세 발현 환자의 경우 78%였음. 또한 결핍 효소 종류에 따라 생존의 차이가 있음.⁶⁾

○ 비용 효과성

- 급성 고암모니아혈증 치료제로 대체가능한 약제는 없으며 현재 급성 고암모니아 혈증에는 단백식이 제한과 arginine, citrulline, sodium phenylbutyrate 투여 및 투석 등을 사용하므로⁷⁾⁸⁾⁹⁾ 투석 등의 관련 행위가 대체 가능 치료법임.
- 신청품(Sodium phenylacetate, Sodium benzoate)의 1일 소요비용은 ■■■~■■■원으
로, 비교행위인 투석의 소요비용인 ■■■~■■■원에 비해 고가에 해당함.
 - 신청품은 희귀의약품으로서 대상 환자수가 적은 희귀질환에 사용하는 약제의 경
우에 해당하여 경제성평가자료를 제출하지 않았으며¹⁰⁾, 투약 비용 비교 결과 고
가이나 경제성이 소명되지 아니함.

○ 재정 영향

- 신청품은 급성 고암모니아혈증 및 고암모니아성 뇌증에 허가받은 약제로 대상 환
자의 급성 발생 건수 및 급성기 치료 기간 등의 자료가 불충분하여 정확한 예상 사용
량 예측이 어려움.
- 해당 질환의 상병코드 E72.20(요소 주기 대사 장애)을 주상병으로 하는 2008년 연간
환자수는 116명임.
 - 단, 2008년 연간 부폐닐정, 산의 청구 환자수는 ■■■명임.
- 해당 상병 청구환자를 대상으로 관련 학회¹¹⁾의 1인당 급성 발생 건수(1회-3회) 및
급성기의 치료 기간을 이용한 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■~■■억원, 3차년도
에 약 ■■~■■억원이 되고 투석(혈액투석 및 복막투석)과 비교할 때 재정소요금액은
1차년도에 약 ■■~■■억원, 3차년도에 ■■~■■억원으로 증가할 것으로 예상됨.¹²⁾
 - 부폐닐정, 산의 2008년 청구 환자(■■■명)를 대상으로 동일 방법으로 분석시 1차
년도의 절대재정소요금액은 약 ■■~■■억원이 되고, 투석(혈액투석 및 복막투
석)과 비교할 때 재정소요금액은 약 ■■~■■원으로 증가할 것으로 예상됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7국가 중 미국에 등재되어 있음.

Reference

- 1) Kliegman: Nelson Textbook of Pediatrics, 18th ed.
- 2) Harrison's Online
- 3) Goldman: Cecil Medicine, 23rd
- 4) Feldman: Sleisenger & Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease, 8th ed.
- 5) Enns GM, Survival after Treatment with Phenylacetate and Benzoate for Urea-Cycle Disorders. n engl j med. 2007 May 31;356(22):2282-92.
- 6) Summar ML, Diagnosis, symptoms, frequency and mortality of 260 patients with urea cycle disorders from a 21-year, multicentre study of acute hyperammonaemic episodes. Acta Paediatr. 2008 Oct;97(10):1420-5. Epub 2008 Jul 17.
- 7) Kliegman: Nelson Textbook of Pediatrics, 18th ed.
- 8) Feldman: Sleisenger & Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease, 8th ed.
- 9) 대한신생아학회[REDACTED], 대한간학회[REDACTED]
- 10) 경제성평가자료 제출 대상은 비교약제(치료법)에 비해 임상적 유용성이 개선되었으나 투약비용이 고가인 경우. 다만, 희귀의약품으로서 대상 환자수가 적은 희귀질환에 사용하는 약제의 경우에는 경제성평가자료 제출을 생략할 수 있음.
- 11) 대한간학회[REDACTED] 대한신생아학회[REDACTED]
- 12) 동 제정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)